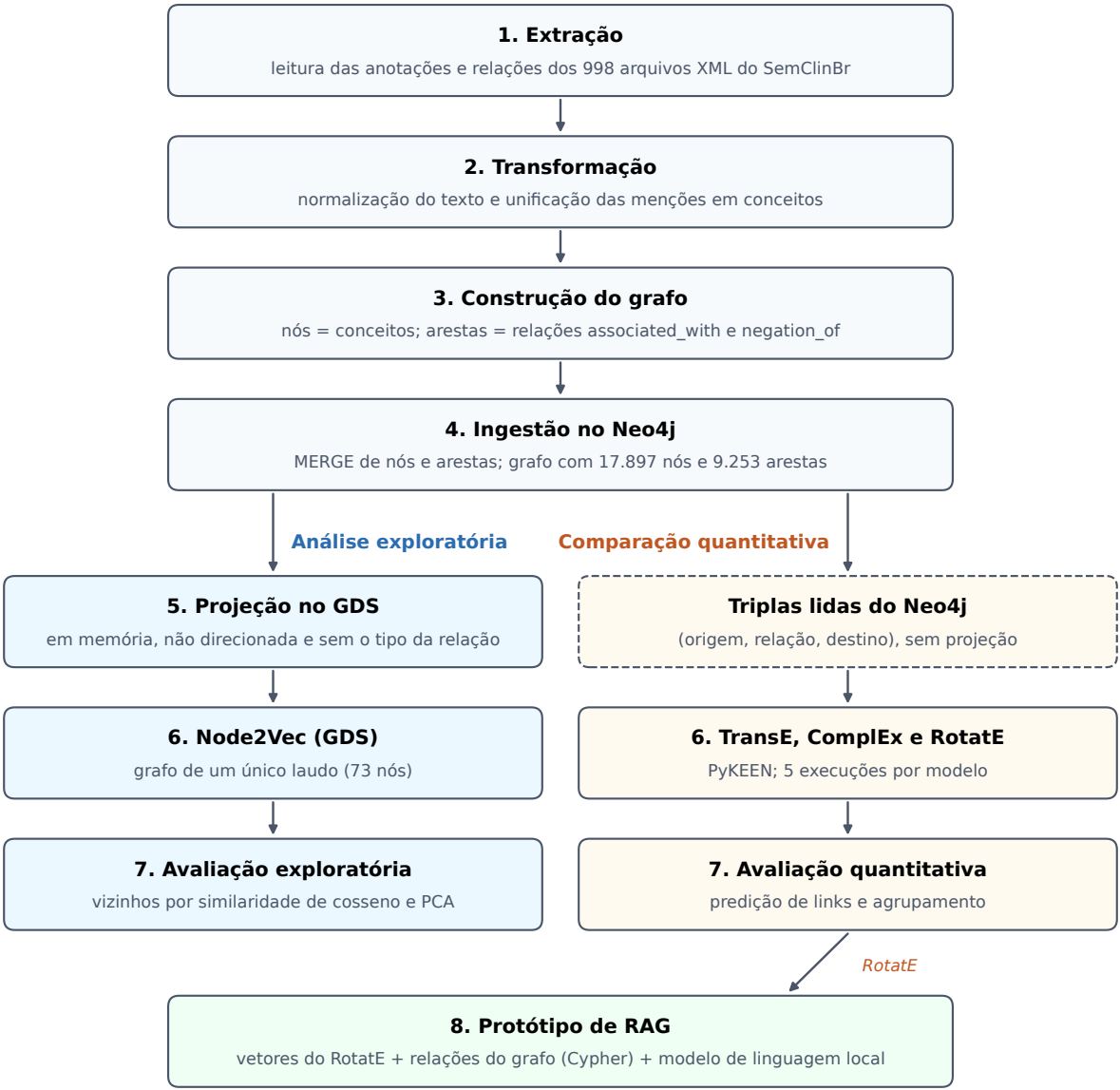
1. Extração
leitura das anotações e relações dos 998 arquivos XML do SemClinBr
2. Transformação
normalização do texto e unificação das menções em conceitos
3. Construção do grafo
nós = conceitos; arestas = relações associated_with e negation_of
4. Ingestão no Neo4j
MERGE de nós e arestas; grafo com 17.897 nós e 9.253 arestas
Análise exploratória
Comparação quantitativa
5. Projeção no GDS
em memória, não direcionada e sem o tipo da relação
Triplas lidas do Neo4j
(origem, relação, destino), sem projeção
6. Node2Vec (GDS)
grafo de um único laudo (73 nós)
6. TransE, ComplEx e RotatE
PyKEEN; 5 execuções por modelo
7. Avaliação exploratória
vizinhos por similaridade de cosseno e PCA
7. Avaliação quantitativa
predição de links e agrupamento
RotatE
8. Protótipo de RAG
vetores do RotatE + relações do grafo (Cypher) + modelo de linguagem local